Proxy Transparent sous OPNsense

Présentation

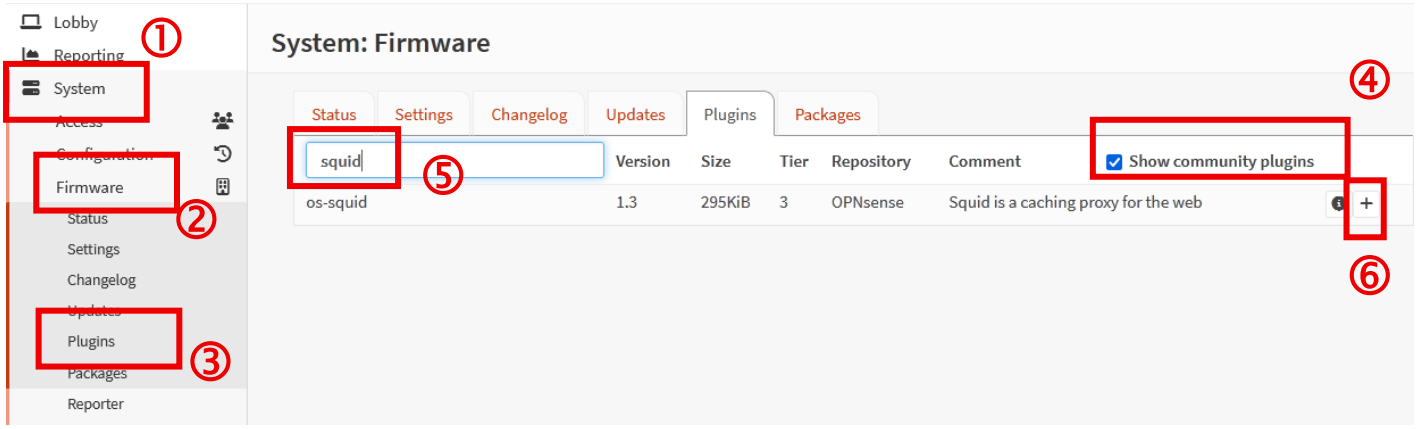
Un serveur proxy est un serveur qui sert d'intermédiaire ou un serveur que l'on mandate pour faire quelque chose.

Un proxy transparent est un proxy de redirection (« Forward Proxy ») qui n'anonymise pas l'adresse d'origine d'une requête et ne requiert donc pas de configuration particulière sur la machine client. Le principal intérêt de ce type de proxy est de réduire la bande-passante et les temps de réponse, en mettant en cache les pages Web les plus fréquemment requêtées (on parle de « Caching Proxy »). Ils offrent par ailleurs un contrôle d'accès, qui permet d'assurer l'authentification des utilisateurs et/ou de filtrer certains contenus sur Internet.

Depuis la version 24.1 ; OPNsense n'inclue plus nativement de proxy transparent. Nous allons donc lui ajouter le plugin Squid pour retrouver ces fonctionnalités.

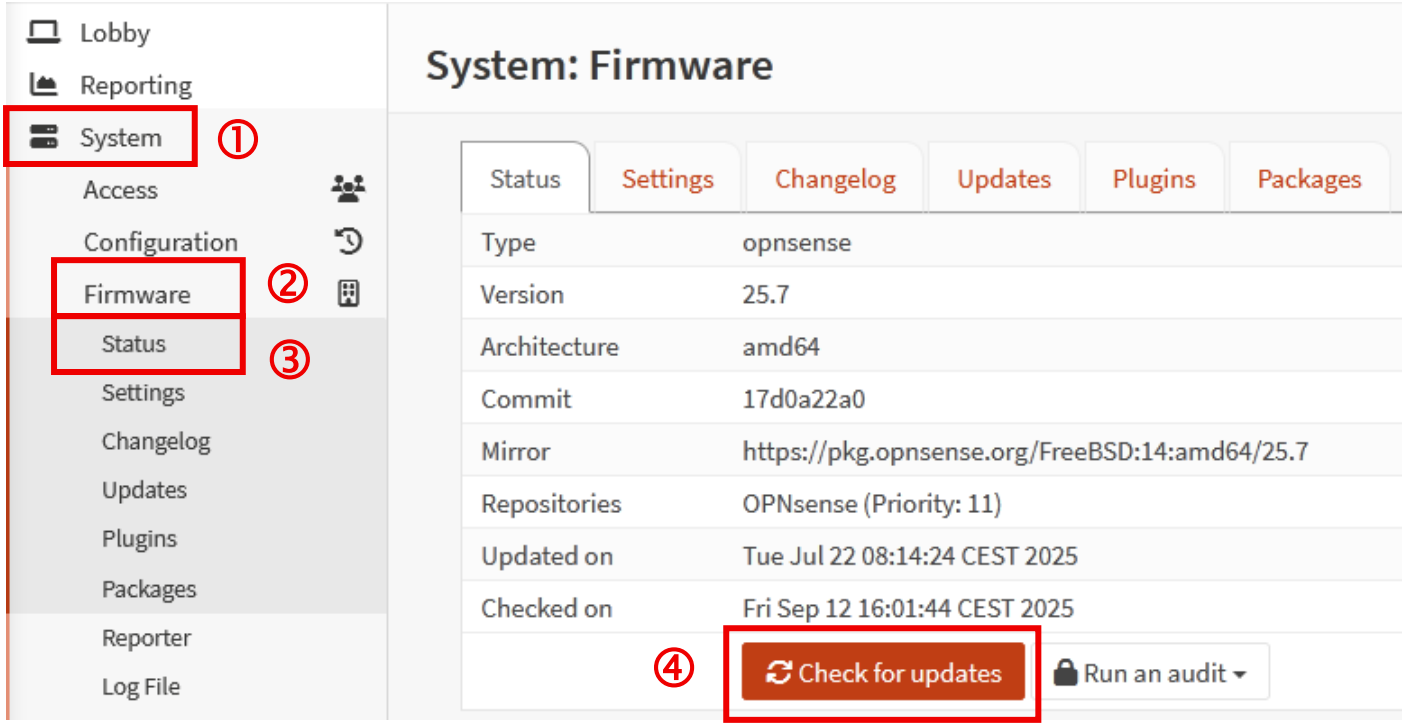
Installation

Pour installer Squid, nous allons nous rendre dans l'onglet « **System** », puis « **Firmware** », puis « **Plugins** ». Là, nous cocherons la case « **Show community plugins** », puis nous chercherons « **squid** », pour finir par l'installer en cliquant sur le « **+** » (« **Install** ») :

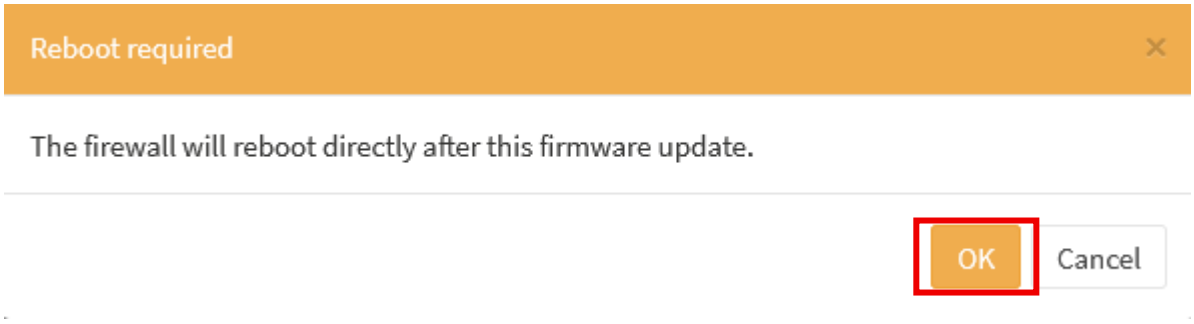


Nous sommes alors renvoyés sur l'onglet « Updates ». Si notre version d'OPNsense n'est plus à jour, nous voyons ceci :

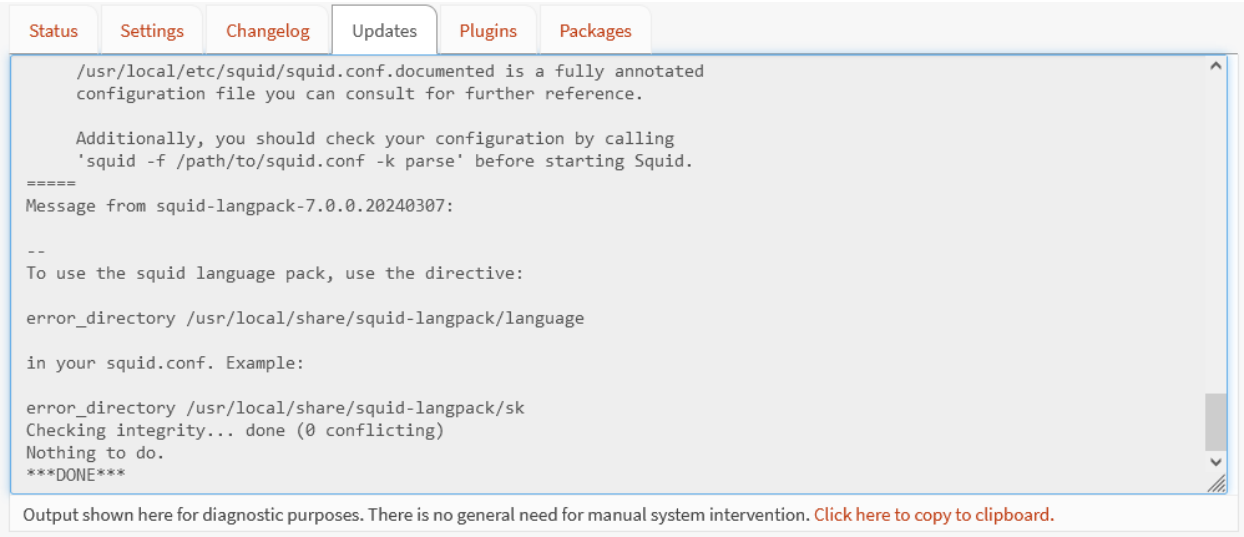
Si nécessaire, nous procédons donc à la mise à jour, en allant dans « **System** », « **Firmware** », puis « **Status** » et nous cliquons sur « **Check for updates** » :



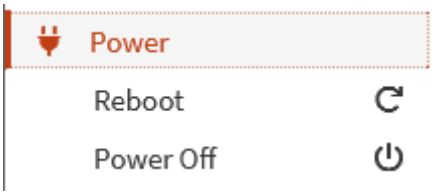
Nous sommes renvoyés à nouveau sur l'onglet « Updates » où nous cliquons sur « Update », en bas de page. Puis sur « OK » :



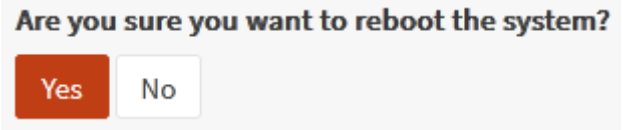
De retour dans l'onglet « **Plugins** », après s'être réauthentifié, on re-clic sur le « **+** » (« **Install** »). Cette fois lorsqu'on est redirigé sur l'onglet « **Updates** », l'installation s'est faite :



L'installation nécessite un redémarrage manuel, pour ce faire cliquer sur « **Power** », puis « **Reboot** » :

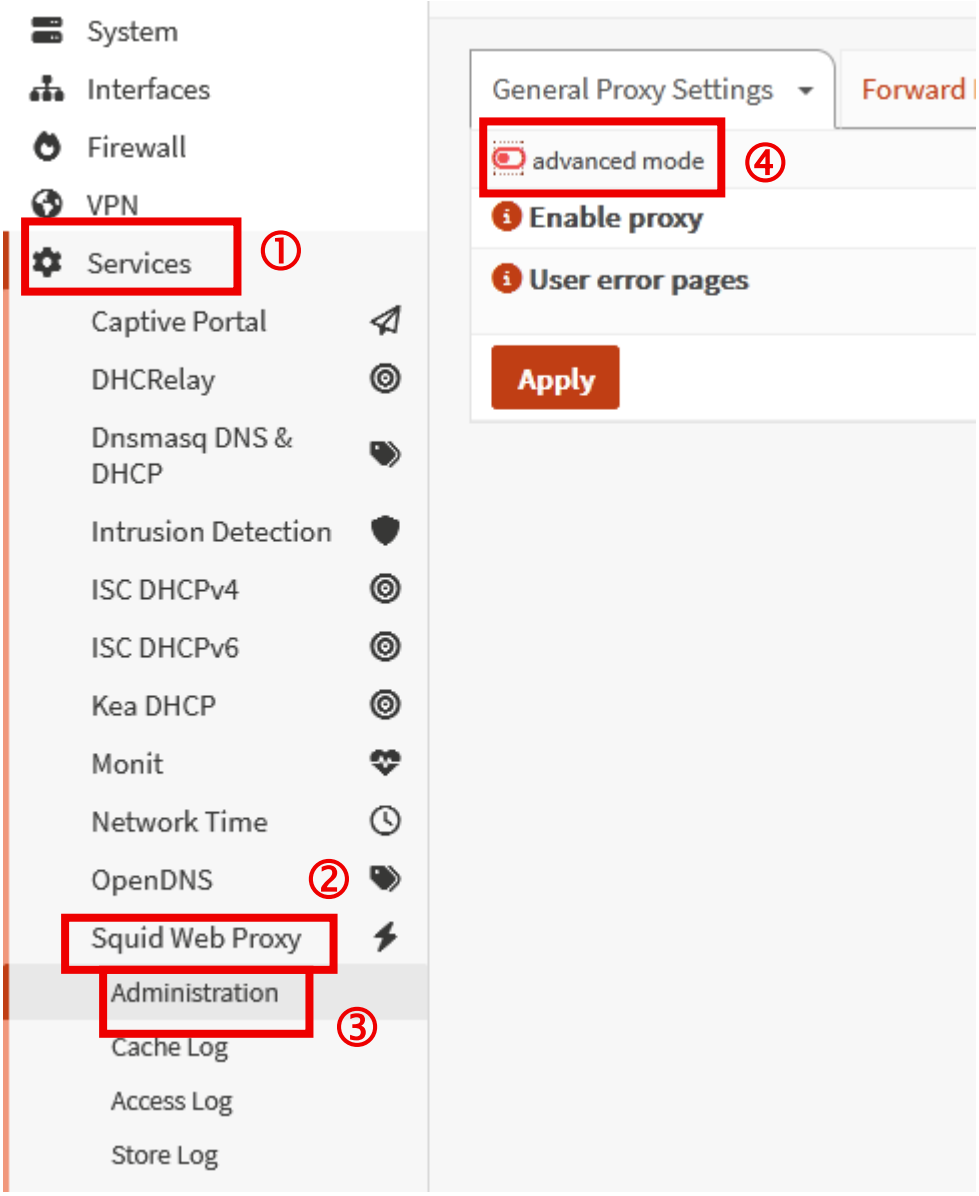


Puis confirmer en cliquant « **Yes** » :

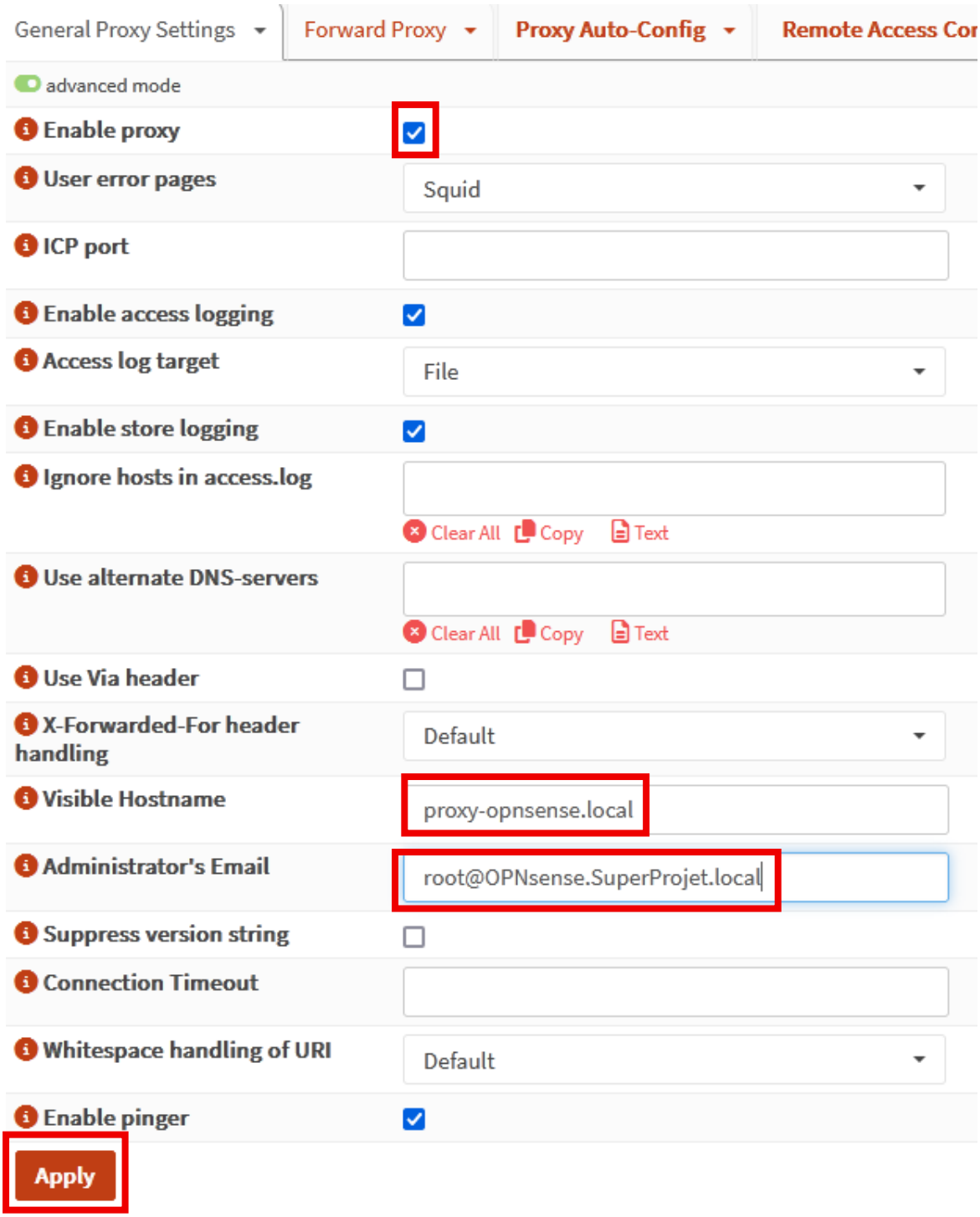


Configuration

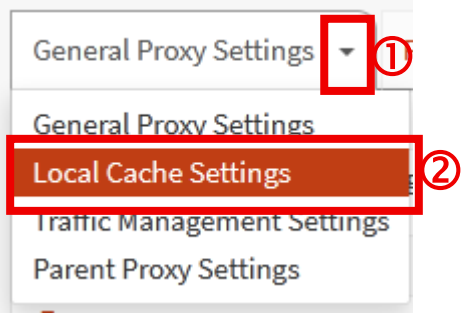
Pour configurer Squid, commençons par aller dans « **Services** », « **Squid Web Proxy** », puis « **Administration** ». Là, activons l'« **advanced mode** » :



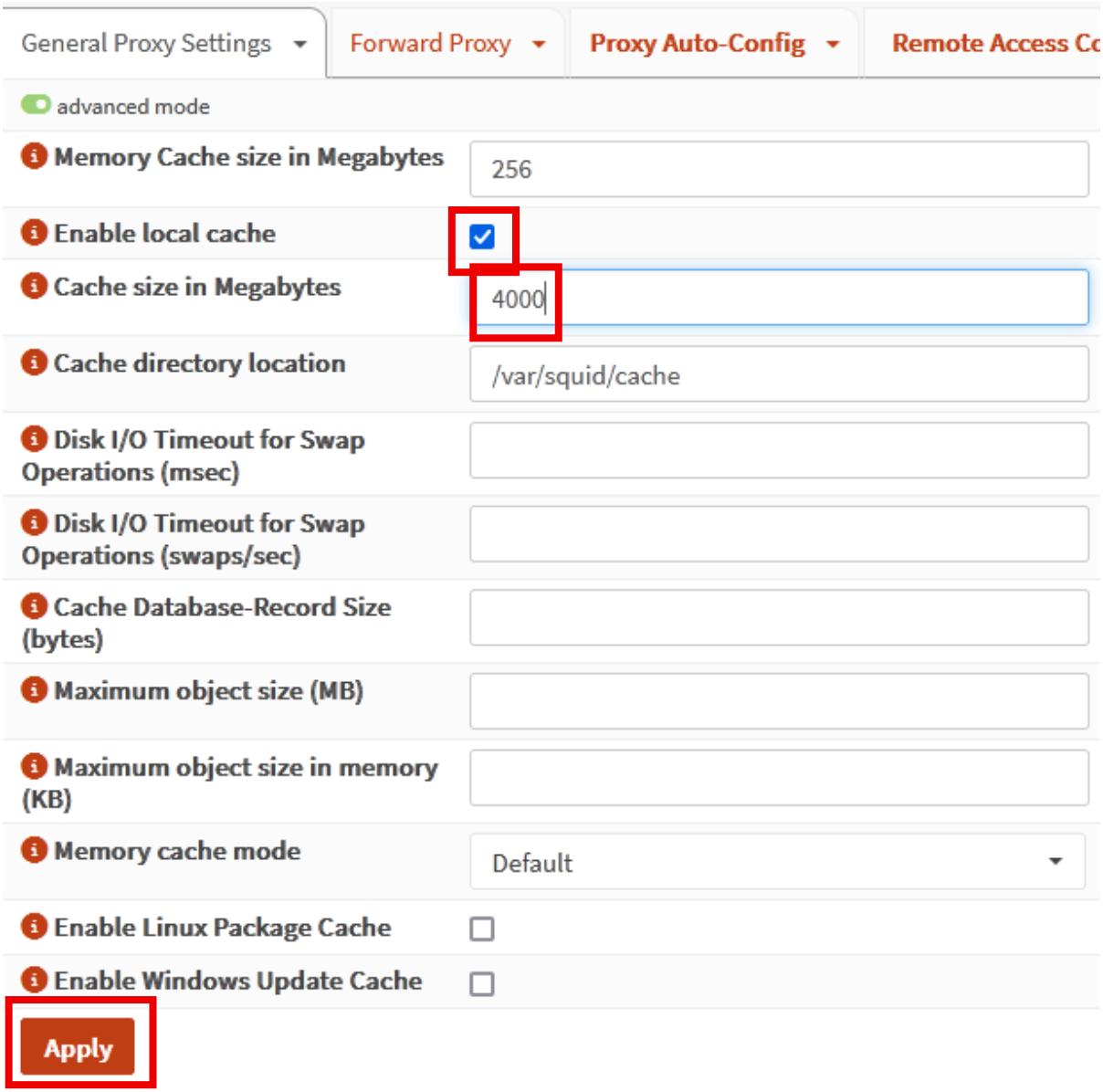
On coche alors « **Enable proxy** », et on renseigne le « **Visible Hostname** » qui sera visible sur le navigateur Web des clients, s'il y a des erreurs liées à la page internet demandée, ainsi que l'« **Administrator's Email** » qui sera notifié. Puis on valide avec « **Apply** » :



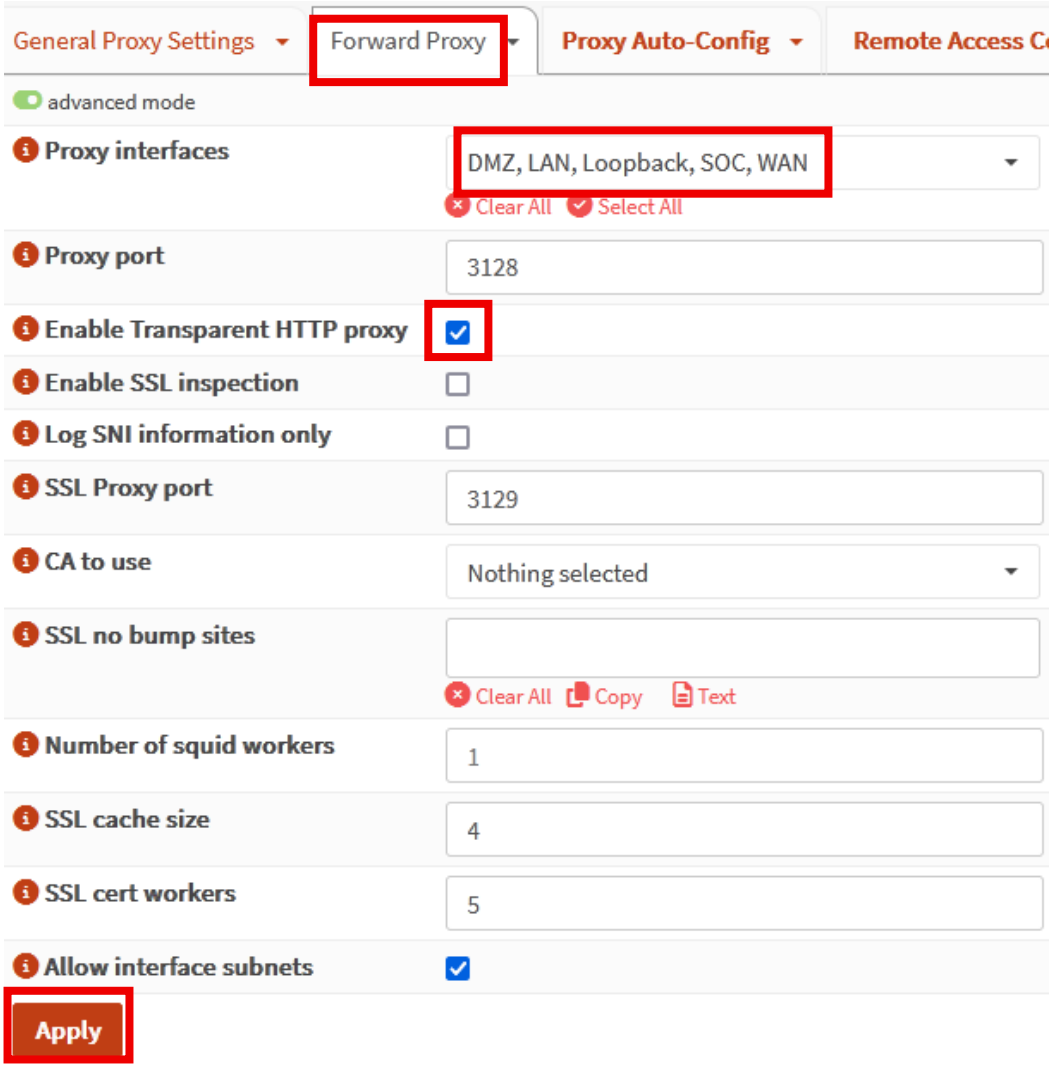
Ensuite, en cliquant sur la flèche à côté de « **General Proxy Settings** », on peut dérouler la liste et sélectionner « **Local Cache Settings** » :



On peut alors passer le « **Cache size in Megabytes** » à « **4000** » (4 Go), et cocher « **Enable local cache** », puis valider en cliquant sur « **Apply** » :



On passe alors sur l'onglet « **Forward Proxy** » pour indiquer comme « **Proxy interfaces** » : « **DMZ** », « **LAN** », « **Loopback** », « **SOC** » et « **WAN** ». Enfin on coche « **Enable Transparent HTTP proxy** », puis on clique sur « **Apply** » :



Remarque : si vous voulez mettre en place un proxy pour le Protocole HTTPS il faudra aussi cocher la case « Enable SSL inspection », ainsi qu'indiquer un « CA to use », après avoir configuré l'autorité de certification sur votre serveur OPNsense.

Infrastructure à clés publiques

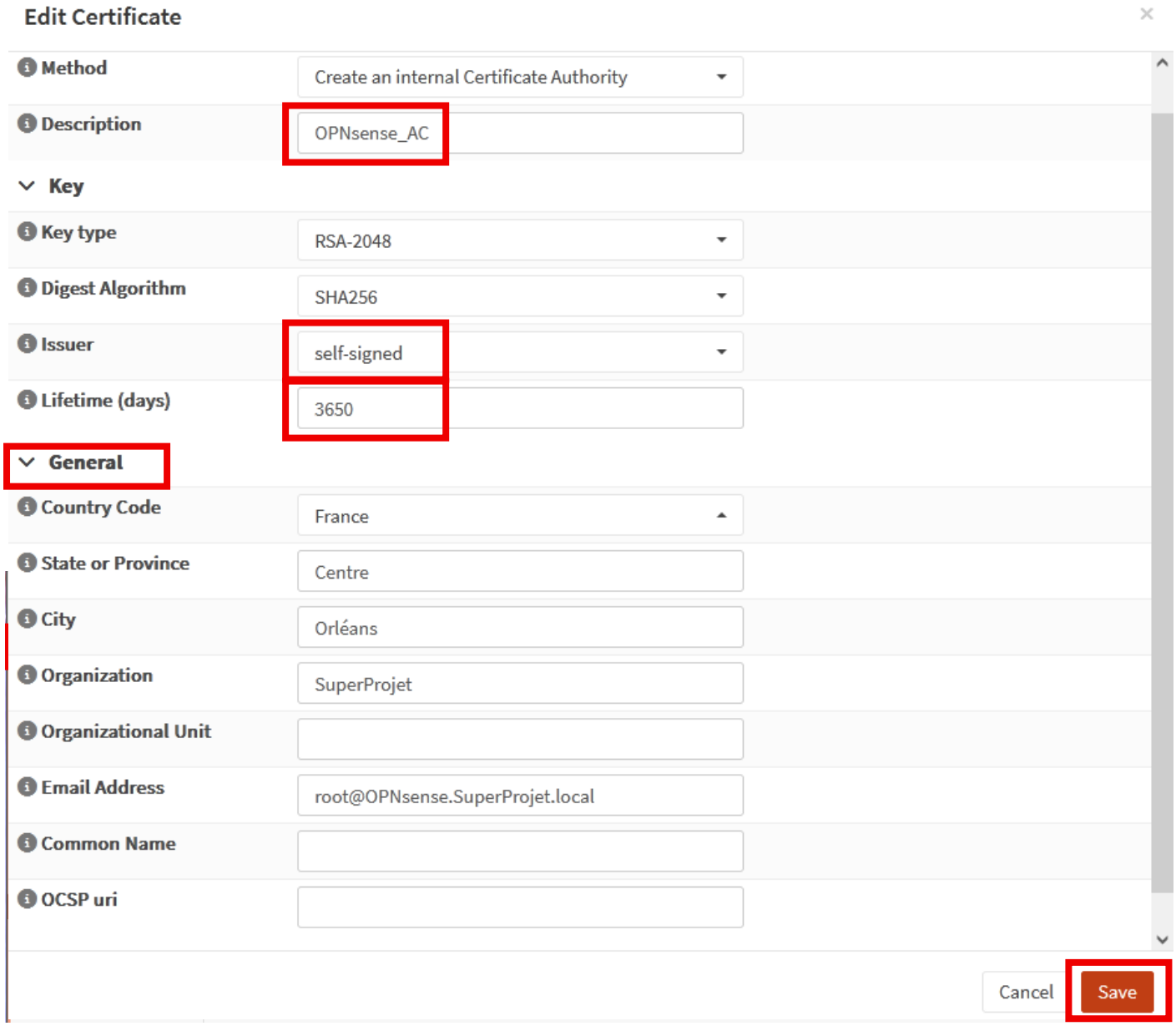
Présentation

Une infrastructure à clés publiques, ou « PKI » (public key infrastructure) est un « framework » de gestion des clés publiques des utilisateurs d'un système. La notre reposera sur une chaine de confiance à partir d'une autorité de certification auto-signée. Elle consiste en la création d'une autorité auto-signée, qui sert à certifier les autres (aussi appelée « Root CA »).

Créer une autorité de certification « Root »

Pour créer une autorité de certification, on va dans « **System** », « **Trust** », puis « **Authorities** » et on clique sur le « **+** » (« **Add** ») :

Dans le certificat on indique au minimum une « **Description** » claire. Nous avons aussi rempli les champs optionnels de la section « **General** ». Valider en cliquant sur « **Save** » :

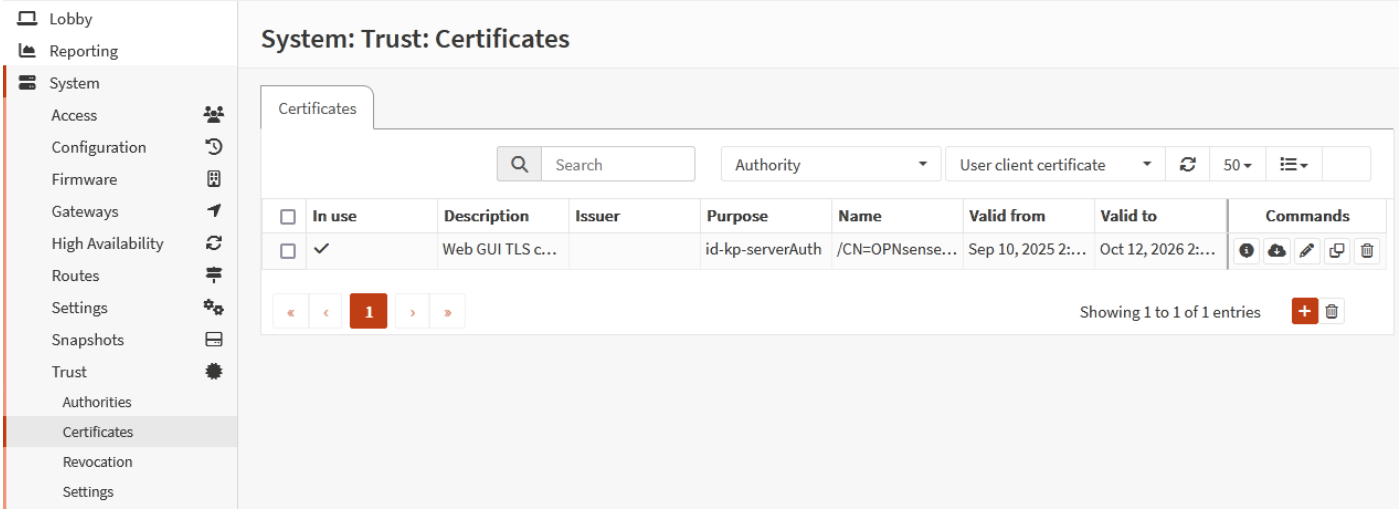


Remarque sur l'« Issuer » : La première autorité de certification que l'on crée (« Root CA ») est toujours « **self-signed** ». On peut optionnellement créer des autorités de certification intermédiaires qui seront signées par le « Root CA ». Leur intérêt est de rester en ligne avec des durées de vie bien plus courtes (deux fois moins en général) pour permettre de stocker le « Root CA » hors-ligne. Nous n'en utiliserons pas dans notre cas.

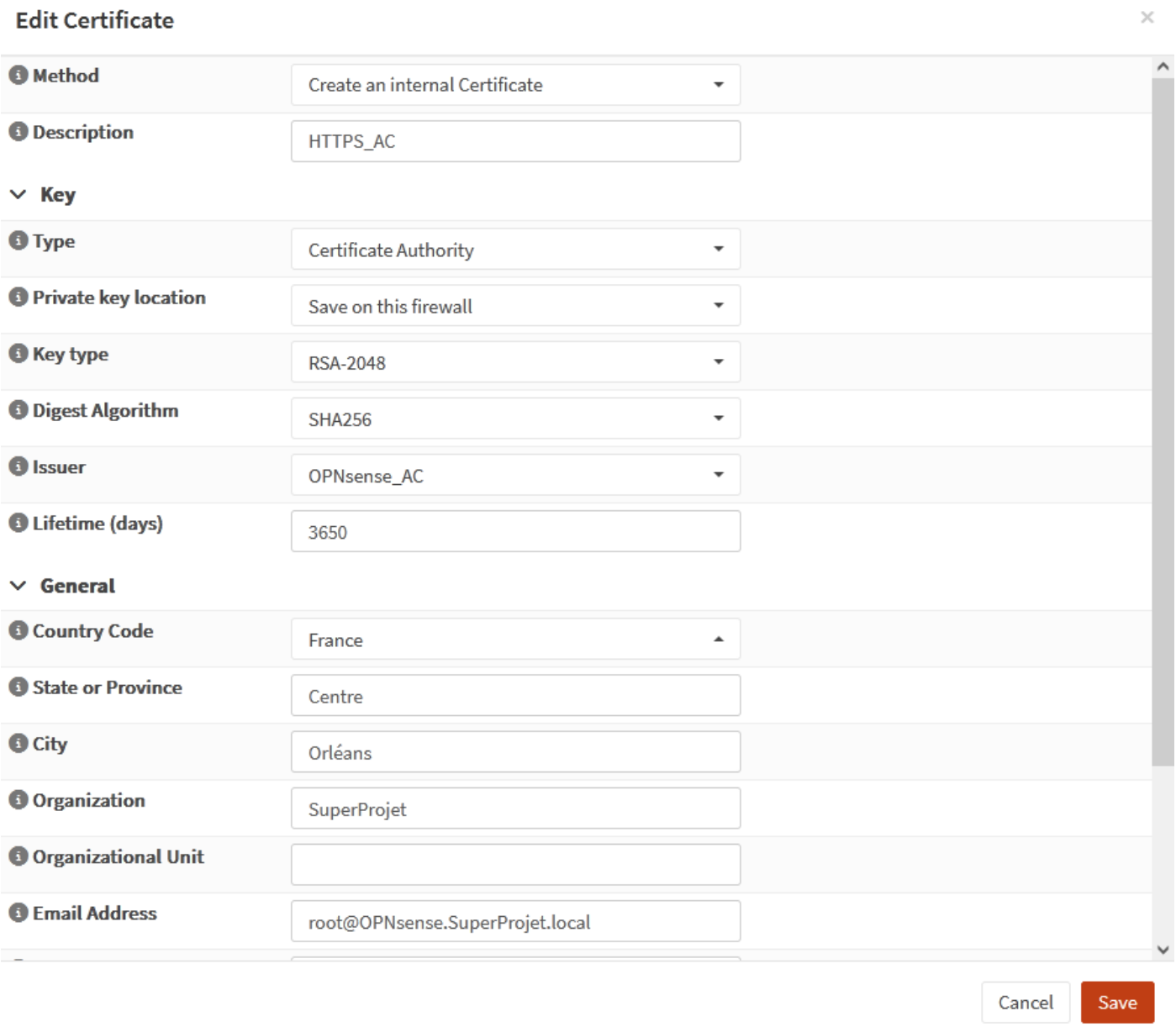
Remarque sur le « Lifetime » : Nous avons configuré une durée de vie longue (10 ans : « **3650** » jours) car notre infrastructure est un Lab et nous voulons que son exportation reste fonctionnelle plusieurs années sans avoir besoin de reconfiguration. En situation réelle, des durées de 10, voir 15, ou même 25 ans sont communes. Il est cependant plus avisé d'utiliser une durée de vie plus courte (même pour un « Root CA » stocké hors-ligne), comme les 825 jours par défaut qui permettent d'avoir une marge sur un objectif de renouvellement tous les 2 ans.

Créer un certificat SSL/TLS

Une fois l'autorité de certification créée, on peut s'en servir pour créer un certificat de bout de chaine (« Leaf Certificate ») :



On le remplis :



Remarque : 397 jours

Remarque : les champs de la section « General » se remplisses automatiquement en conformité avec ceux de leur « Issuer ».

Étape 2 : Créer un certificat pour Squid

Va dans : System → Trust → Certificates

Clique sur + Add et choisis Create an internal certificate

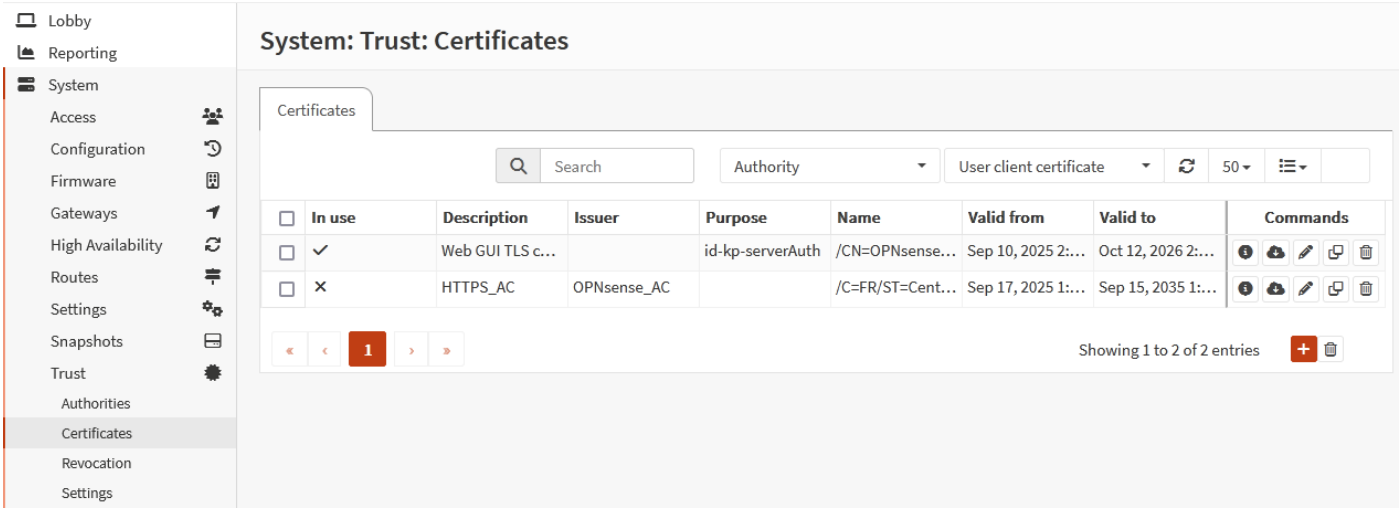
Comme CA, choisis la CA que tu viens de créer (LightSquid_CA)

Type : Server Certificate

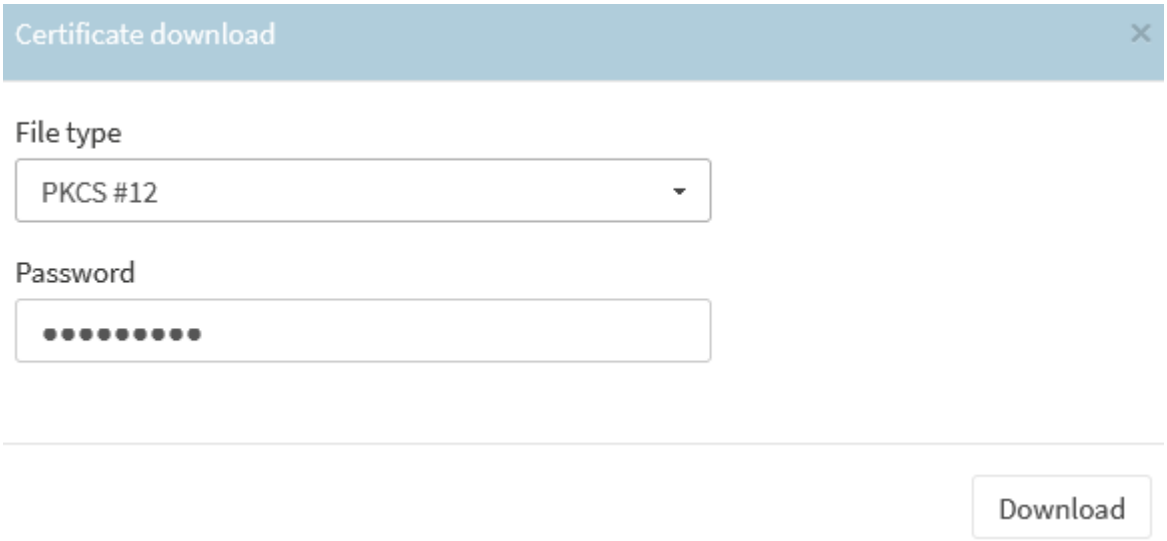
Donne-lui un nom (ex : Squid_SSL) et clique sur Save

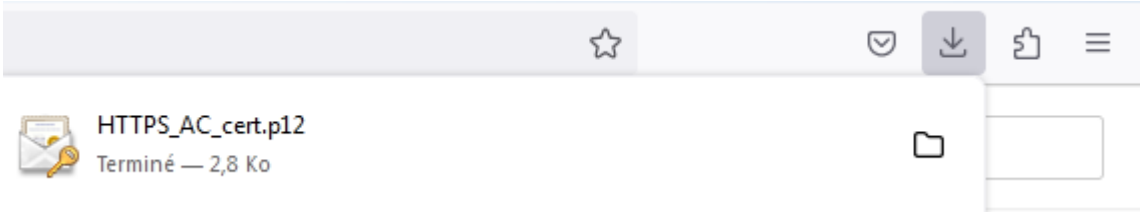
Installer le certificat sur les clients de l'infrastructure

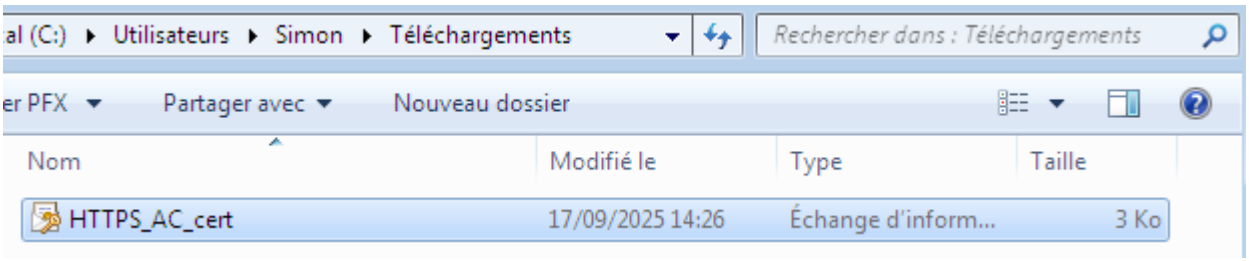
Commençons par exporter le certificat en allant dans « System », « Trust », puis « Certificates », et en cliquant sur « Download » ( ) :



Puis







Assistant Importation du certificat

Bienvenue dans l'Assistant Importation du certificat

Cet Assistant vous aide à copier des certificats, des listes de certificats de confiance et des listes de révocation des certificats d'un disque vers un magasin de certificats.

Un certificat, émis par une autorité de certification, confirme votre identité et contient des informations permettant de protéger des données ou d'établir des connexions réseau sécurisées. Le magasin de certificats est la zone système où les certificats sont conservés.

Emplacement de stockage

- ○ Utilisateur actuel
- ◉ Ordinateur local

Pour continuer, cliquez sur Suivant.

Suivant | Annuler

Contrôle de compte d'utilisateur

Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ?

Processus hôte Windows (Rundll32)

Éditeur vérifié : Microsoft Windows

Afficher plus de détail

Oui | Non

Assistant Importation du certificat

Fichier à importer

Spécifiez le fichier à importer.

Nom du fichier :

C:\Users\simon\Downloads\HTTPS_AC_cert.p12 Parcourir...

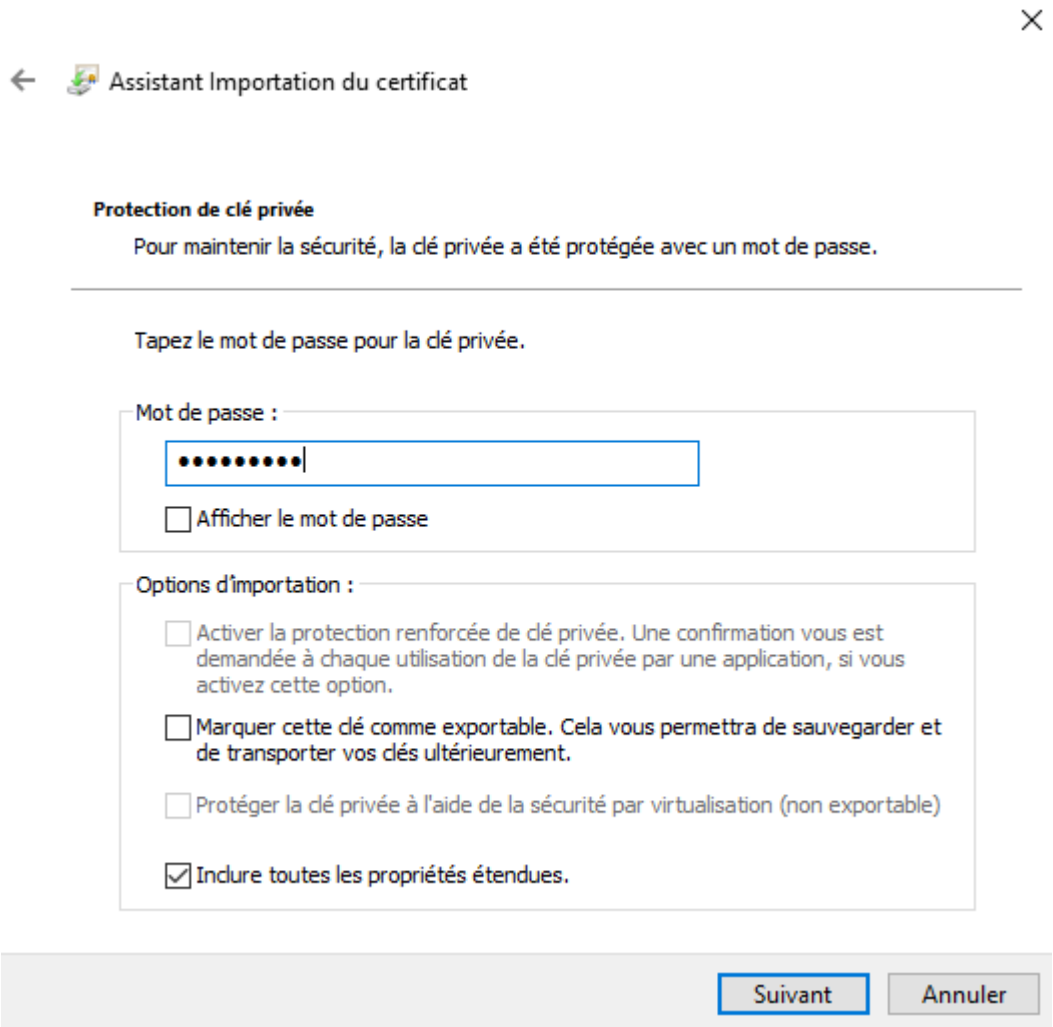
Remarque : plusieurs certificats peuvent être stockés dans un même fichier aux formats suivants :

Échange d'informations personnelles- PKCS #12 (.PFX,.P12)

Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)

Magasin de certificats sérialisés Microsoft (.SST)

Suivant Annuler


Assistant Importation du certificat
Protection de clé privée
Pour maintenir la sécurité, la clé privée a été protégée avec un mot de passe.
Tapez le mot de passe pour la clé privée.
Mot de passe :
Afficher le mot de passe
Options d'importation :
Activer la protection renforcée de clé privée. Une confirmation vous est demandée à chaque utilisation de la clé privée par une application, si vous activez cette option.
Marquer cette clé comme exportable. Cela vous permettra de sauvegarder et de transporter vos clés ultérieurement.
Protéger la clé privée à l'aide de la sécurité par virtualisation (non exportable)
Inclure toutes les propriétés étendues.
Suivant
Annuler

1, 2, 3 et 4 :

Assistant Importation du certificat

Magasin de certificats

Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont conservés.

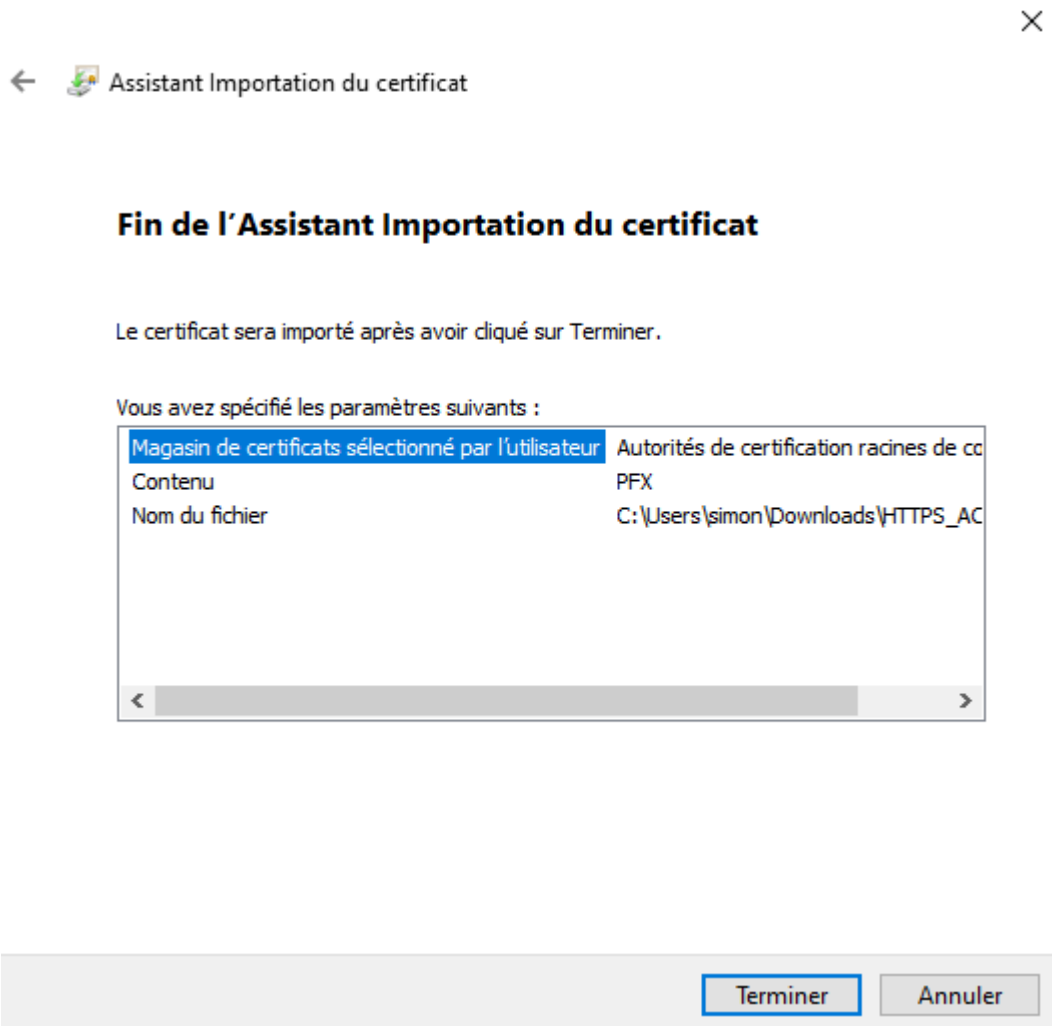
Windows peut sélectionner automatiquement un magasin de certificats, ou vous pouvez spécifier un emplacement pour le certificat.

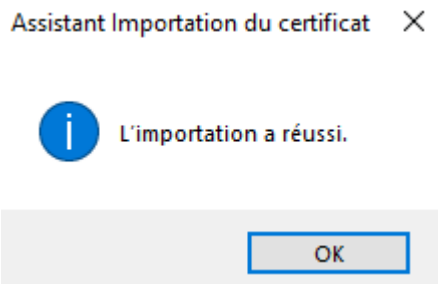
- ○ Sélectionner automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat
- ◉ Placer tous les certificats dans le magasin suivant

Magasin de certificats :

Autorités de certification racines de confiance | Parcourir...

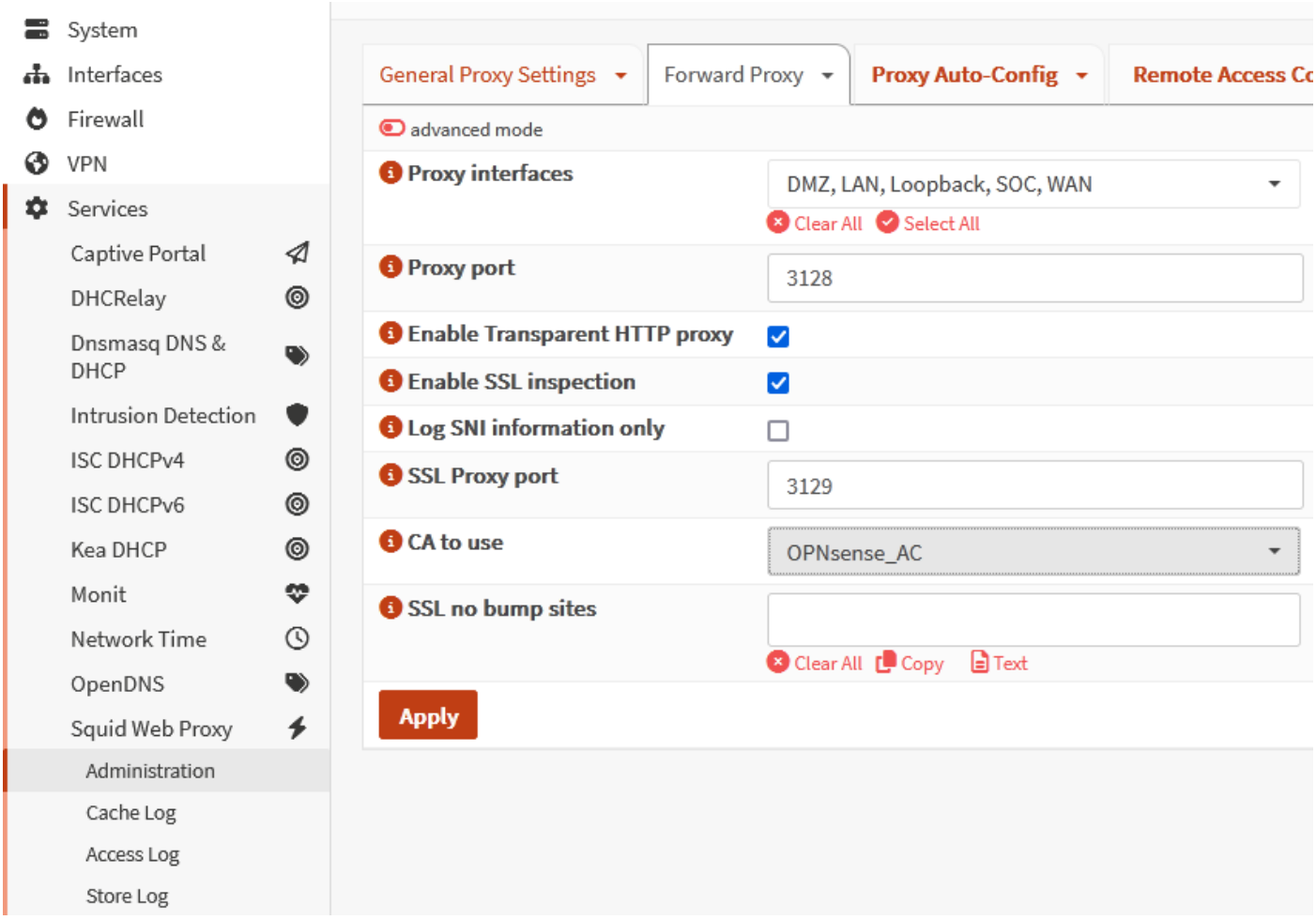
Suivant | Annuler





Configurer l'interception SSL

De retour



Étape 3 : Activer SSL Man-in-the-Middle dans Squid

Va dans le menu Squid : Services → Proxy Server → Transparent Proxy ou Forward Proxy

Active l'option SSL filtering / Man-in-the-Middle

Choisis le certificat que tu as créé pour Squid (Squid_SSL)

Étape 4 : Vérifier dans LightSquid

Une fois cette configuration faite, Squid peut intercepter et analyser le trafic HTTPS.

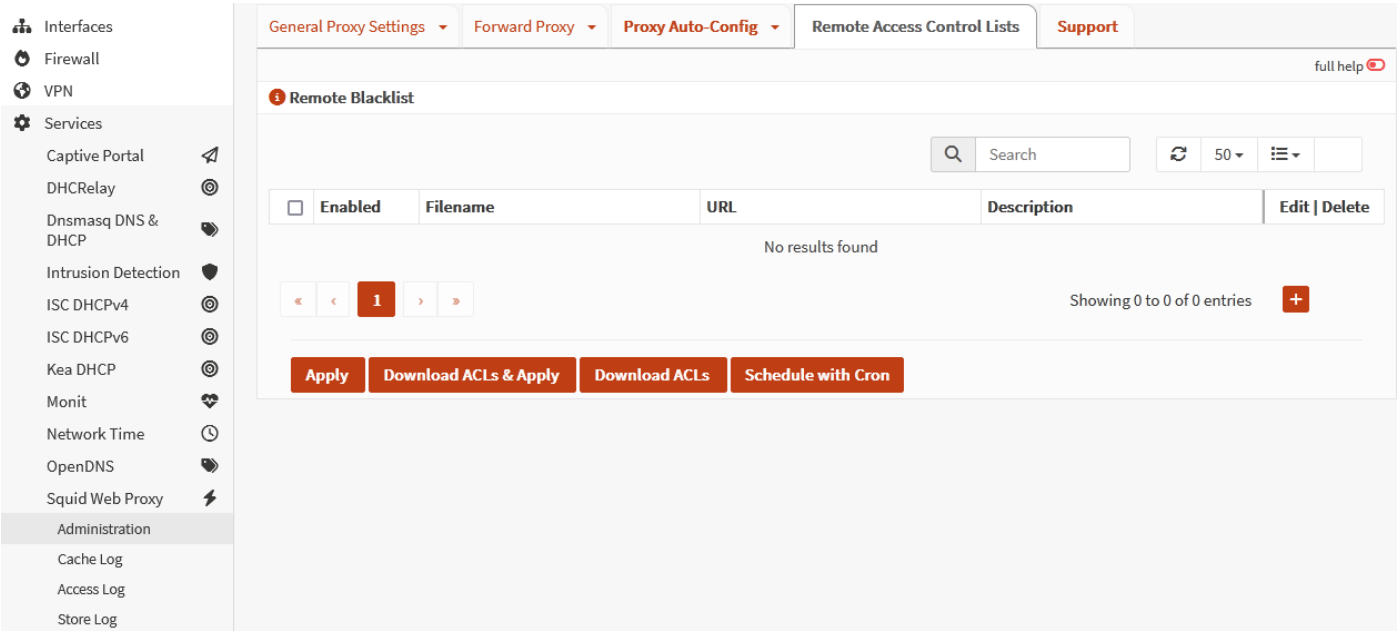
LightSquid pourra afficher les sites visités en HTTPS dans ses rapports.

Filtrer les sites accessibles sur Internet depuis l'infrastructure

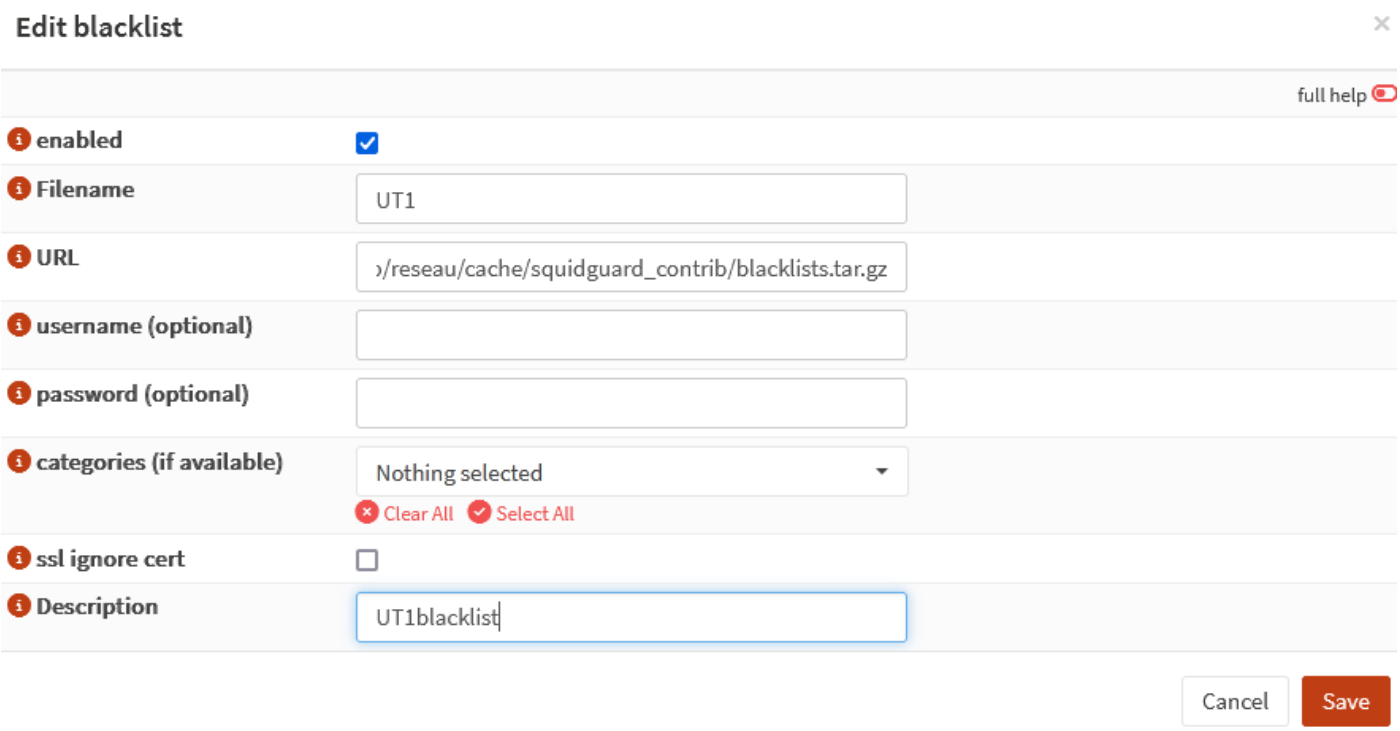
Services → Web Proxy → Forward Proxy → ACLs.

Ajoute des catégories avec les domaines/mots à bloquer.

Active les logs d'ACL.



ftp://ftp.ut-capitole.fr/pub/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists.tar.gz



http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/all.tar.gz

Edit blacklist

full help

enabled	☑
Filename	UT1
URL	http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/all.t ...
username (optional)	
password (optional)	
categories (if available)	Nothing selected Clear All Select All
ssl ignore cert	☐
Description	UT1blacklist

Cancel Save

Edit blacklist

full help

enabled	☑
Filename	UT1
URL	http://http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/
username (optional)	
password (optional)	
categories (if available)	Nothing selected Clear All Select All
ssl ignore cert	☐
Description	UT1blacklist

Cancel Save

Download ACLs

Download ACLs Apply

Power > Reboot > Yes ?

Remote Blacklist

Search 50

	Enabled	Filename	URL	Description	Edit | Delete
☐	☑	UT1	ftp://ftp.ut-capitole.fr/pub/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists.tar.gz	UT1 blacklist	

« ‹ 1 › »

Showing 1 to 1 of 1 entries +

Apply | Download ACLs & Apply | Download ACLs | Schedule with Cron

Accéder aux Logs

Trafic HTTP

Trafic HTTPS

Tentatives d’accès à des sites bloqués

Installe et configure LightSquid sous Services → Web Proxy → Reports.

Tu pourras consulter :

Top sites par IP

Top téléchargements

Détails utilisateurs